

(“데이터베이스배움터”, 홍의경, 생능, 2006)

(“데이터베이스 설계 및 구축”, 오세중, 생능, 2012.2)

(“오용철의 데이터베이스 모델링(개정판)”, 오용철, 프리렉, 2010.8)

* 개념적 → 논리적 설계 : 매핑 규칙

ERD를 논리적 스키마(관계형스키마)로 매핑 규칙에 의해 데이터베이스를 구축할 데이터모델인 관계형 데이터모델을 위한 관계형 스키마(데이터베이스 스키마)를 작성하게 된다

논리적 설계의 산출물로 관계 데이터베이스 스키마(관계 스키마)가 생성된다

❖ 매핑 규칙(Mapping Rule)

-개념적 설계에서 작성된 ERD를 데이터베이스 관리시스템에 매핑(Mapping 사상) 하는 것

ERD	매핑 규칙(관계 스키마 생성)
엔티티 타입 단일값 속성	정규엔티티 릴레이션 복합속성 → 단일값 속성 (2가지 방법) 유도속성 → 사용자의 선택(관계스키마에 포함여부) 약엔티티 소유엔티티의 기본키와 약엔티티의 부분키를 결합하여 기본키를 설정한다
2진 관계	일대일 관계 외래키는 전체참여가 있는 쪽의 엔티티에 포함하고, 참여가 불분명할 때는 어느 쪽에 외래키를 위치시켜도 된다 일대다 관계 N쪽의 엔티티로 외래키를 위치시킨다 다대다 관계 별도의 관계 엔티티를 생성하여 각기 2개의 일대다 관계를 설정한다(2개 외래키)
3진 관계	별도의 관계 엔티티와 N개의 외래키
다중값 속성	별도의 새로운 엔티티를 생성하여 새로운 관계를 설정한다(외래키)

-매핑 규칙

	ERD	관계 스키마
1단계		
2단계		
3단계		방법 1: 방법 2: 방법 3: 방법 4:

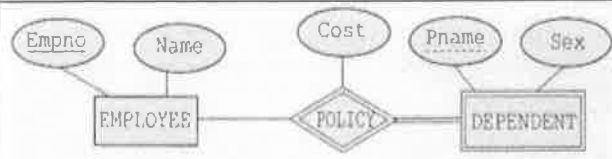
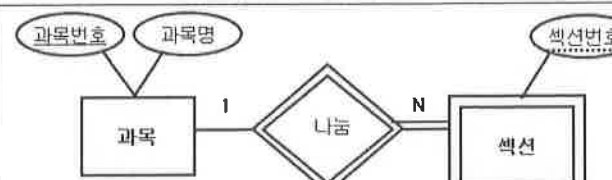
4단계	PK1 E1 A E1 E2 R E2 PK2 A PK1 A 방법 1 : PK1 A PK2 A FK1 E1 A 방법 2 : PK1 A FK1 FK2 PK2 A PK1 E1 A E1 E2 R E2 PK2 A PK1 A FK1 E1	
5단계	PK1 E1 A E1 E2 R E2 PK2 A PK1 A E1 FK1 FK2 R PK2 A E2	
6단계	PK1 E1 N PK2 E2 N PK3 E3 N PK2 E2 N PK2 E2 A FK1 FK2 FK3 A R PK1 E1 1 PK2 E2 N PK3 E3 N PK2 E2 N PK2 E2 A FK1 FK2 FK3 A R	
7단계	PK1 E1 A E1 E2 B PK1 A E1 FK1 B MVA	

❖ 논리적 설계 : 관계 스키마 생성 (논리적 스키마)

1. 엔티티 : 정규 엔티티(강한 엔티티), 약 엔티티

0. 요구사항 분석	
- 모든 학생은 고유한 학번을 갖고, 이름, 주소, 생년월일, 나이도 관리한다. - 학과는 학과명, 전화번호, 사무실위치 등을 관리하고, 학교 내에서 같은 이름의 학과는 없다. - 교수는 교수번호로 식별할 수 있고 이름, 전공분야 등을 관리한다.	
관계 스키마 작성	학생(학번, 이름, 주소, 생년월일, 나이) 학과(학과명, 전화번호, 사무실위치) 교수(교수번호, 이름, 전공분야)

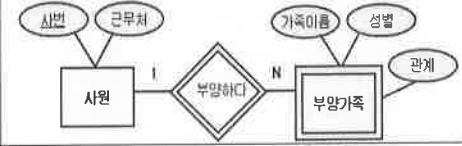
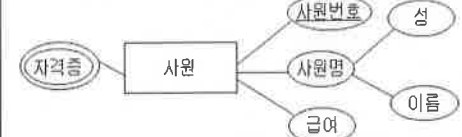
[예제 1] 다음 ERD 에 대하여 논리적 설계(관계스키마) 작성하시오.

정규 엔티티 / 약한 엔티티(weak entity)	기본키 (소유엔티티의 기본키 + 부분키)
 [그림 5.9] 약한 엔티티 타입	부분키(partial key) EMPLOYEE(empno, name) DEPENDENT(<u>empno</u>, <u>pname</u>, sex, cost)
	약엔티티의 기본키는 다른 과목에서도 동일한 섹션번호를 사용할 수 있으므로 반드시 소유엔티티와 같이 사용해야만 식별자로 사용할 수 있다 즉, 약엔티티의 기본키는 (소유엔티티의 기본키 + 부분키) 를 결합하여 엔티티의 기본키로 사용한다

2. 속성(애트리뷰트 : Attribute)

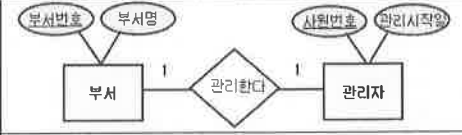
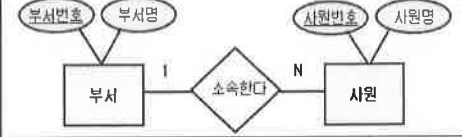
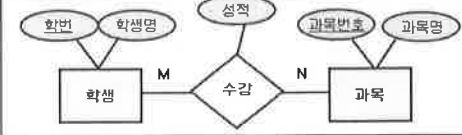
 [그림 5.8] 여러 가지 애트리뷰트의 예	1) 단순 속성 2) 키 속성 (식별자) 3) 복합 속성 (2 가지 방법) EMPLOYEE(empno, name, address) EMPLOYEE(empno, name, city, ku, dong, zipcode) 4) 다중값 속성 EMPLOYEE(empno, name, address) EMP_hobby(empno, hobby) 5) 유도 속성
---	---

[예제 2] 다음 ERD 에 대하여 논리적 설계(관계스키마) 작성하시오.

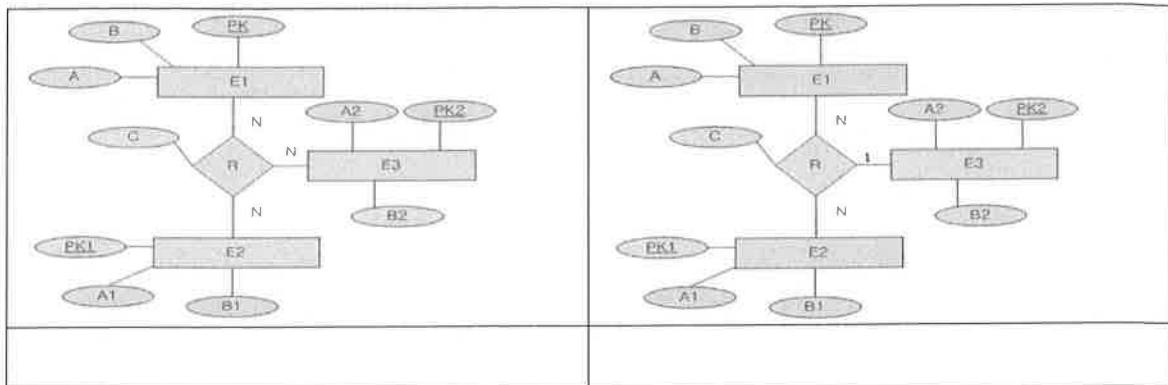
약엔티티 (weak entity) 부분키 (partial key)		
복합 속성		
다중값 속성		

3. 관계

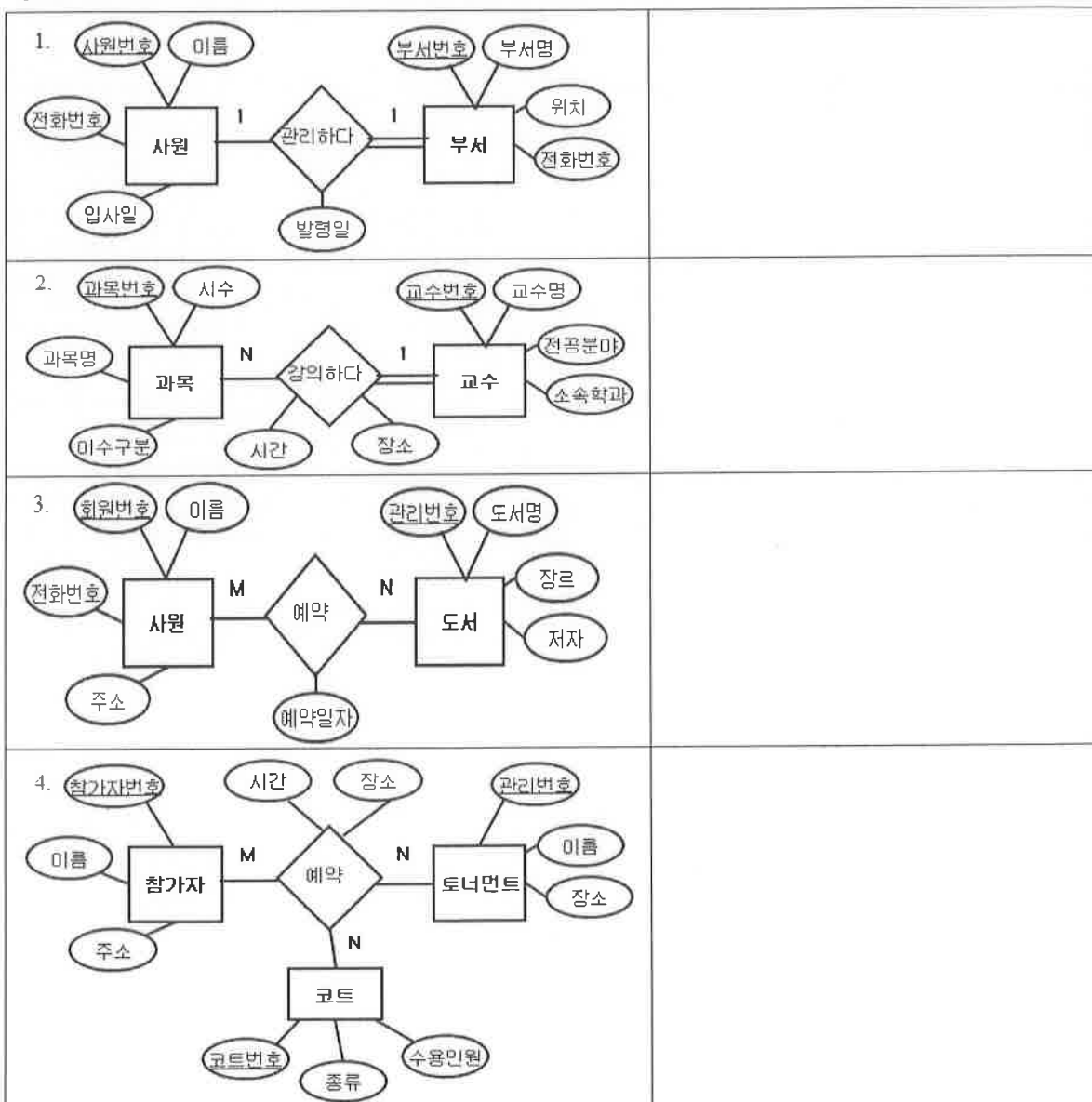
[예제 3-1] 다음 ERD 에 대하여 논리적 설계(관계스키마) 작성하시오.

일대일 관계 (1 : 1)		
일대다 관계 (1 : N)		
다대다 관계 (M : N)		

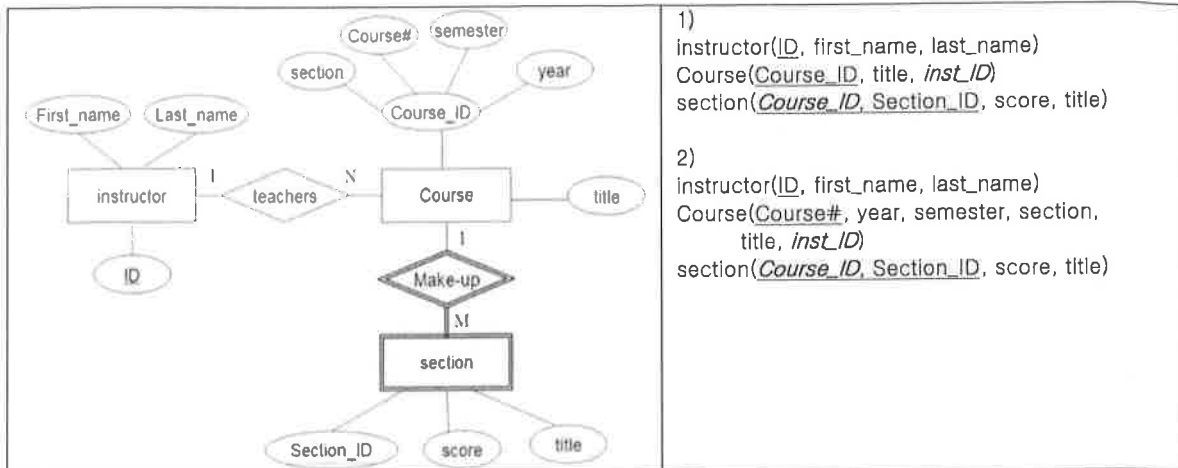
[예제 3-2] 다음 ERD 에 대하여 논리적 설계(관계스키마) 작성하시오.



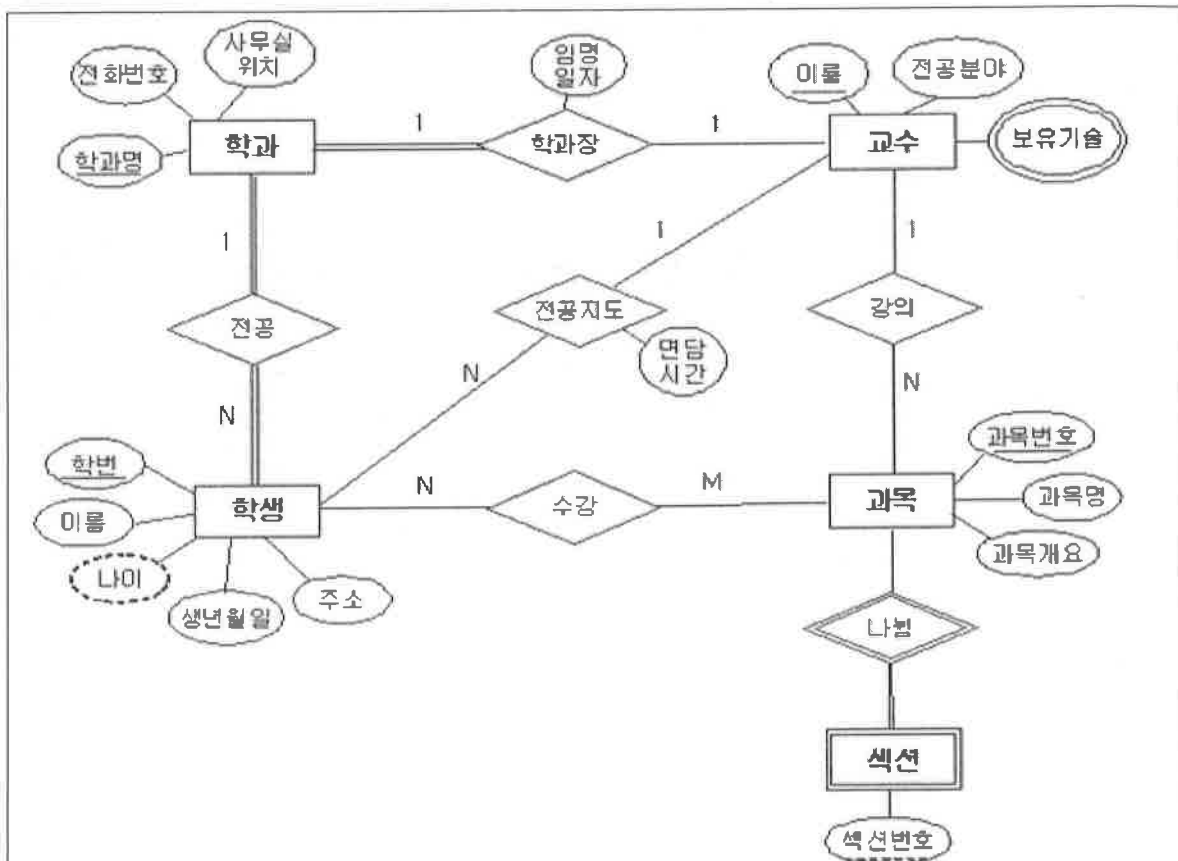
[Quiz 1] 다음 ERD 에 대하여 논리적 설계(관계스키마) 작성하시오.



[Quiz 2] 다음 ERD 에 대하여 논리적 설계(관계스키마) 작성하시오.



[Quiz 3] 다음 ERD 에 대하여 논리적 설계(관계스키마) 작성하시오.



<최종 관계 스키마>

학생(학번, 이름, 생년월일, 주소, 학과명, 전공지도교수, 면담시간)
학과(학과명, 전화번호, 사무실위치, 학과장, 임명일자)
과목(과목번호, 과목명, 과목개요, 담당교수)
교수(이름, 전공분야)
수강(학번, 과목번호)
섹션(과목번호, 섹션번호)
보유기술(기술보유교수이름, 보유기술)

<설계예제> ERD 작성 * 다음 요구사항분석을 보고 ERD를 직접 손으로 그려 보시오

[Quiz 1] 다음에 대하여 ERD 를 작성하시오 : 카디날리티(일대일/일대다/다대다) / 참여도(전체|부분)

일대일 관계											
학생				신체정보				각 학생은 한 개의 신체정보를 가진다			
학번	이름	주소	전공	학번	키	몸무게	혈액형	신체정보는 반드시 각 학생에게 소속되어야 한다			
21001	김철수	서울	영문학	21001	175	70	A	(학생 엔티티가 삭제되면 신체정보 엔티티도 삭제된다)			
21002	양길현	인천	컴퓨터	21002	169	65	B				
21003	임영수	광주	화학	21003	180	60	O				
21004	박현나	부산	수학	21004	170	85	B				
일대다 관계											
환자				질병				단, 각 환자는 반드시 하나의 질병만 있는 것으로 간주한다			
환자번호	이름	질병코드	나이	질병코드	질병명	증상	질병에 걸린 여러 명의 환자가 있다				
P1001	김철수	A01	30	A01	뇌졸중	머지럼증	환자가 없는 질병이 있을 수도 있다				
P1002	양길현	A03	29	A02	콜레라	설사					
P1003	임영수	A01	50	A03	기관지염	발열					
Q1001	박현나	A04	40	A04	장티푸스	발열					
다대다 관계											
환자번호	이름	나이	질병코드	질병명	증상	/* 환자					
P1001	김철수	30	A01	뇌졸중	머지럼증	질병					
P1002	양길현	29	A02	콜레라	설사	환자_질병					
P1003	임영수	50	A03	기관지염	발열	*/					
Q1001	박현나	40	A04	장티푸스	발열	각 환자는 여러 개의 질병에 걸릴 수 있다					
환자번호	질병코드	발병일자					질병에 걸린 여러 명의 환자가 있을 수도 없을 수도 있다				
P1001	A01	2010-10-01									
P1001	A03	2013-10-02									
P1002	A03	2013-03-29									
P1003	A01	2012-05-12									
Q1001	A04	2011-07-20									

[Quiz 2] 다음 요구사항 분석을 보고 개념적 설계(ERD)를 작성하라.

- 모든 학생은 고유한 학번을 갖고, 특정 학과에 소속된다. 이름, 주소, 생년월일, 나이도 관리한다.
- 교수는 교수번호로 식별할 수 있고 이름, 전공분야 등을 관리한다.
- 학과는 학과명, 전화번호, 사무실위치 등을 관리하고, 학교 내에서 같은 이름의 학과는 없다

관계

- 교수는 여러 학생에 대해 전공지도를 한다. 각 학생은 반드시 한 분의 지도교수에게 전공지도 받는다.
- 각 학과에는 교수들 중에서 한 명의 교수에게 반드시 한 명의 학과장을 임명한다.

교과명 메시지

교수번호	이름	전공분야
301	오봉철	데이터베이스
504	최준필	멀티미디어
505	정재훈	네트워크
556	이원희	게임 인공지능

학과명	전화번호	사무실위치	학과장
게임공학과	031-1234-9876	E동 4층	556
컴퓨터공학과	031-1234-5678	E동 3층	504

학번	이름	주소	생년월일	나이	학과명	지도교수
2004150051	황도경	경기도 고양시	1985.3.22	25	컴퓨터공학과	504
2005152033	이민규	경기도 군포시	1986.4.30	24	컴퓨터공학과	301
2007130012	홍소연	서울시 성북구	1988.7.13	22	게임공학과	556
2007150006	박나리	서울시 영등포구	1988.9.17	22	컴퓨터공학과	301

관계의 속성

- 교수는 학생에 대해 전공지도를 할 때 마다 언제 학생과 면담을 했는지에 대한 면담시간을 관리한다.
- 학과장이 임명된 날은 임명일자로 기록하여 관리한다.